

Atenção! **Este Plano de Ensino é um Rascunho.** Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento não aprovado pela PUC Goiás.

Disciplina: **ADS1243 - Design de Software**
Turma: **C01** Subturma(s): **Todas as Subturmas desta Turma**
Créditos: 4 Carga Horária: 60 Horas/Aula
Professor: **RAFAEL LEAL MARTINS**

1. Ementa

Padrões arquiteturais de sistemas de software: conhecimento e aplicação prática.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Capacitar o estudante a compreender, projetar e implementar arquiteturas de software de alta qualidade, analisando trade-offs (custos e benefícios) e aplicando padrões arquiteturais modernos para construir sistemas robustos, escaláveis e de fácil manutenção.

2.2. Objetivos Específicos

- Diferenciar padrões de projeto (Design Patterns) de padrões arquiteturais.
- Compreender e aplicar arquiteturas tradicionais, como Monolitos e Arquitetura em Camadas (Layered/MVC).
- Projetar sistemas utilizando Arquitetura Limpa (Clean Architecture) e Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters).
- Entender os princípios de Domain-Driven Design (DDD) e sua influência no design do software.
- Desenvolver e implantar arquiteturas distribuídas e Microsserviços.
- Desenvolver o Projeto Integrador (AED), aplicando decisões arquiteturais para resolver um problema real da comunidade.

3. Conteúdo Programático

- **Fundamentos de Design de Software:** O que é arquitetura de software? Requisitos Não-Funcionais (Atributos de Qualidade) e Trade-offs.
- **Design Patterns Essenciais:** Revisão de padrões GoF (Gang of Four) e sua relação com a arquitetura (Factory, Singleton, Observer, Facade).
- **Arquitetura Monolítica e em Camadas (Layered):** Vantagens, desvantagens e o antipadrão "Big Ball of Mud".
- **Domain-Driven Design (DDD) - Visão Prática:** Entidades, Value Objects, Agregados, Repositórios e Bounded Contexts.
- **Arquitetura Limpa e Hexagonal (Ports and Adapters):** Inversão de controle, isolamento

do domínio e desacoplamento de frameworks.

- **Arquitetura Orientada a Eventos (EDA):** Event Sourcing e CQRS (Command Query Responsibility Segregation).
- **Microsserviços e Sistemas Distribuídos:** Decomposição do sistema, comunicação (Síncrona vs. Assíncrona), API Gateways e Service Discovery.
- **Documentação Arquitetural:** O modelo C4 (C4 Model) para representação visual da arquitetura.

4. Metodologia

A disciplina será teórico-prática. As aulas iniciarão com o estudo de "cases" reais e problemas de design de software (PBL), seguidos da apresentação dos padrões arquiteturais que resolvem tais problemas. As aulas práticas em laboratório (Live Coding) focarão na implementação de padrões como Arquitetura Hexagonal. A revisão de código (Code Review) arquitetural entre as equipes será estimulada para o desenvolvimento do pensamento crítico.

4.1 Metodologias Participativas/Ativas

- **Estudo de Caso:** Análise de arquiteturas de empresas reais (Netflix, Uber, Nubank).
- **Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL):** Desenvolvimento do Projeto de Extensão.
- **Peer Instruction e Code Review:** Validação da arquitetura entre os pares.

5. Avaliação

- **N1 (0.0 a 10.0):** Composta por atividades de modelagem arquitetural (Diagramas C4) e uma prova prática em laboratório onde o aluno deverá implementar uma regra de negócio isolada, aplicando os princípios da Arquitetura Limpa/Hexagonal. Entrega até o final do período N1.
- **N2 (0.0 a 10.0):** Avaliação do Projeto Integrador (AED). Será avaliada a adequação dos padrões arquiteturais escolhidos para a solução do problema, a qualidade do código (desacoplamento) e a defesa técnica das escolhas feitas pela equipe. Entrega e apresentação até o final do período N2.

6. Bibliografia Básica

BROOKS, F. O projeto do projeto: da modelagem à realização: ensaios de um cientista da computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. RUMBAUGH, J. Modelagem e projetos baseados em objetos. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

7. Bibliografia Complementar

BUDGEN, D. Software design. 2. ed. New York: Addison-Wesley, 1993. PFLEEGER, S.; ATLEE, J. Software engineering: theory and practice. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2010. PRESSMAN, Roger. Engenharia de software. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. WAZLAWICK, R. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Campus, 2011.

8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

Projeto Integrador: Evolução e Modernização Arquitetural Os alunos atuarão em grupos como "Arquitetos de Software" para uma ONG ou projeto social. A atividade consiste em levantar requisitos de uma aplicação já existente (ou projetar uma do zero) e definir a melhor arquitetura. O projeto envolve documentar a arquitetura (usando o Modelo C4) e implementar o núcleo (Core/Domínio) do sistema aplicando Arquitetura Hexagonal ou Microsserviços. As horas de design, documentação e refatoração de código fora da sala de aula contabilizam a carga horária de extensão.

9. Cronograma

Aula Data Conteúdo / Atividade

- 01 10/02 Apresentação da Disciplina e Introdução à Arquitetura de Software.
- 02 12/02 Requisitos Não-Funcionais e Atributos de Qualidade (Escalabilidade, Manutenibilidade).
- 17/02 **FERIADO: Carnaval (Não haverá aula).**
- 03 19/02 Revisão de Design Patterns (GoF) focados em criação e estrutura.
- 04 24/02 Arquitetura Monolítica vs. Arquitetura em Camadas (Layered/MVC).
- 05 26/02 O antipadrão "Big Ball of Mud" e princípios SOLID aplicados à arquitetura.
- 06 03/03 Apresentação do tema da AED e divisão dos grupos.
- 07 05/03 Como documentar Arquitetura: Introdução ao C4 Model.
- 08 10/03 Prática de Laboratório: Desenhando Diagramas C4 para o Projeto AED.
- 09 12/03 Introdução ao Domain-Driven Design (DDD): Linguagem Ubíqua e Bounded Contexts.
- 10 17/03 Táticos do DDD: Entidades, Value Objects e Agregados.
- 11 19/03 **Entrega Parcial da AED:** Documentação Arquitetural (C4 Model Nível 1 e 2).
- 12 24/03 Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters): Conceitos.
- 13 26/03 Clean Architecture (Arquitetura Limpa): Isolando o Domínio.
- 14 31/03 Revisão e Mentoria dos Projetos.
- 02/04 **Recesso/Semana Santa (Verificar calendário) ou Aula Normal.**
- 15 07/04 **AVALIAÇÃO N1 (Prática):** Implementação de Domínio Isolado (Clean Arch).
- 16 09/04 Implementando Adaptadores e Portas de Entrada/Saída.
- 17 14/04 Testes na Pirâmide de Testes: Testando o Domínio sem Frameworks.
- 18 16/04 Arquitetura Orientada a Eventos (EDA): Conceitos e Desacoplamento.
- 21/04 **FERIADO: Tiradentes (Não haverá aula).**
- 19 23/04 Padrão CQRS (Command Query Responsibility Segregation).
- 20 28/04 Do Monolito aos Microsserviços: Quando e como dividir?
- 21 30/04 Arquitetura de Microsserviços: Comunicação, Consistência e Bancos de Dados.
- 22 05/05 Patterns de Microsserviços: API Gateway e Service Discovery.
- 23 07/05 Desenvolvimento Assistido do Projeto Integrador (Laboratório).
- 24 12/05 Patterns de Resiliência: Circuit Breaker, Retry e Fallback.
- 25 14/05 **Pré-banca AED:** Code Review da Arquitetura dos Projetos.
- 26 19/05 Serverless e Cloud-Native: Novas tendências arquiteturais.
- 27 21/05 CI/CD e Infraestrutura como Código (Impacto na Arquitetura).
- 28 26/05 Desenvolvimento Final e Preparação dos Projetos.
- 29 28/05 **AVALIAÇÃO N2:** Apresentação Final do Projeto Integrador (AED).

- 30 02/06 **AVALIAÇÃO N2:** Continuação das apresentações e defesas.
-- 04/06 **FERIADO: Corpus Christi (Não haverá aula).**
31 09/06 Feedback das avaliações e Encerramento.
32 11/06 Prova Avaliativa Institucional (AI) ou Avaliação Final (se houver).
33 16/06 Entrega de Notas e Frequências.

10. Material de Apoio

- C4 Model Documentation (<https://c4model.com/>).
- Artigos do Martin Fowler sobre Microsserviços e Arquitetura (<https://martinfowler.com/architecture/>).
- Ferramentas de modelagem como Structurizr, Draw.io ou Miro.

Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento não aprovado pela PUC Goiás.

Dados da Impressão

Impresso em 06 de F de 2026 às 18:51 por

Sua chave de acesso é B71C3B61-CF4E-4CE5-86DA-E7A6C3AF5C49 a partir do IP 172.17.1.1

Lembre-se, todo acesso ao Sistema Acadêmico da PUC Goiás é monitorado para sua segurança.